цМИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»**

Институт информатики и телекоммуникаций

Кафедра информационных управляющих систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Теория информации

Энтропия как мера степени неопределенности системы

Руководитель _____ А.Н. Бочаров
подпись, дата инициалы, фамилия

Обучающийся БПИ24-02, 24151438 _____ Д.А. Пузынин
номер группы, зачетной книжки подпись, дата инициалы, фамилия

Красноярск 2026 г.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Закрепить теоретические знания и получить практические навыки при вычислении энтропии.

ЗАДАНИЯ

1. Получить таблицу значений функции $\eta(p) = -p * log_2 p$ при изменении p от 0,01 до 0,99 с шагом 0,01.

2. Система может находиться в двух состояниях. Вероятность одного состояния p. Определить значения энтропии при изменении p от 0,01 до 0,99 с шагом 0,01. Определить максимальное значение энтропии. Построить график.

3. Пользуясь таблицей частот русского языка (таб. 2) определить энтропию однобуквенного сочетания русского текста.

Буква	**Вероятность**	**Буква**	**Вероятность**	**Буква**	**Вероятность**	**Буква**	**Вероятность**
Пробел	0,175	р	0,040	я	0,018	х	0,009
о	0,090	в	0,038	ы	0,016	ж	0,007
е	0,072	л	0,035	з	0,016	ю	0,006
а	0,062	к	0,028	ъ	0,014	ш	0,006
и	0,062	м	0,026	б	0,014	ц	0,004
н	0,053	д	0,025	г	0,013	щ	0,003
т	0,053	п	0,023	ч	0,012	э	0,003
с	0,045	у	0,021	й	0,010	ф	0,001

4. На основе заданного текстового файла определить частоту появления символов в тексте. Определить энтропию однобуквенного сочетания заданного текста.

Примечание. При выполнении четвертого задания исходный текст составляет не менее двух печатных страниц.

Вероятность появления, например, символа А в тексте вычисляется следующим образом:

$$p(\text{A}) = m/n\ ,$$

где m – число появлений символа А; n – общее число символов в тексте.

ВАРИАНТ 5

Слишком много желающих узнать наши реальные имена.
Оборотень шумно втягивает воздух, хмурится:
- Она пыталась тебя пометить!
- Я знаю. Не беспокойся, это просто журналистка.
Ромка садится, кивает бармену. Тот корчит жуткую рожу - но подает ему граненый

стакан, наполненный "Абсолютом-пеппер". Мне даже смотреть тяжело, как Роман
пьет. А он, слегка морщась, вытирает рот и возвращает стакан.
Может быть, он в реальности - алкоголик?
Не знаю.
Мы таимся друг от друга точно так же, как от врагов. Мы слишком ценный товар.
Глубоководные рыбы, мерцающие колдовским светом уроды, которых мечтает
попробовать каждая акула.
- Ты донес яблочко? - спрашивает Роман.
- Все в порядке, - откидываю полу пиджака, хлопаю по карману рубашки, где лежит
дискета. - Товар на месте.
Оборотень чуть расслабляется.
- А покупатель?
Смотрю на часы.
- Через десять минут. Рядышком, у реки.
- Пошли? - Роман берет стакан.
Я подхватываю свой, и мы выходим в ту дверь ресторана, что прорублена в каменной
стене. В маленьком тамбуре я тихо говорю:
- Индивидуальное пространство для нас обоих. Допуск для человека, назвавшего код
"серый-серый-черный".
- Принято, - слышится из потолка. Теперь, сколько бы посетителей не захотело погулять в виртуальном пространстве "Трех поросят", их мы не увидим. Только
покупателя, которому я загодя сообщил код.
За второй дверью - лес. Дремучий, первобытный, северный. Холодный ветер пронизывает до костей, я ежусь. Мой спутник к холоду совершенно равнодушен.
Может быть, у него более простой шлем - без кондиционера?
Бог знает...
Зарабатывает он не меньше моего, но, может быть, у него огромная семья. Или Роман и впрямь алкоголик, проматывающий тысячи зеленых за считанные недели?
За нашей спиной - маленький каменный домик, так выглядят "Три поросенка" с этой
стороны. Идем по тропинке, помаленьку отхлебывая из бокалов.

- Тебе нравится перцовка? - мимоходом спрашиваю у оборотня.
- Да.
Сухо и без малейших комментариев. Хотел бы я знать, Роман, кто ты на самом деле.
Но это невозможно. Виртуальность жестока к неосторожным.
Выходим к реке. Крутой обрыв, схваченный цепким покровом низкого кустарника.
Очень сильный ветер, я щурюсь. Небо затянуто тучами. Река не то чтобы горная, но
порожистая и быстрая. Вдали вьется стая каких-то крупных птиц - не знаю, каких
именно, они никогда не подлетают близко. Над обрывом - столик, на нем стоят бутылки джина, тоника и "Абсолют-пеппера". Еще никелированный термос, в нем, я
знаю, глинтвейн. Вкусный, с корицей, ванилью, мускатным орехом, перцем, кориандром. Рядом три плетеных стула. Садимся рядом, смотрим на реку.
Красиво.
Белая пена на камнях, холодный ветер, полный бокал в руке, сизые тучи, клубящиеся над головой. Завтра наверняка пойдет снег. Но в виртуальности не
бывает "завтра".
- Хотел бы я знать, - делаю глоток, - откуда взята эта река.
- Места красивее не видал я в своей жизни... - странным тоном произносит оборотень.
Вот так всегда. У каждого свои ассоциации и аналогии. Для Романа, явно, этот пейзаж что-то означает. Для меня - просто красивое место.
- Ты здесь бывал?
- В какой-то мере.
Интересно.
- Что это за птицы, Роман?
- Гарпии, - не глядя отвечает он. Хлоп - и его стакан пуст.
Но он все равно не пьянеет.
Как я ненавижу тайну, которая окружает нас. Мы боимся друг друга. Мы боимся
всего.
- А погода приятная, - бросаю наугад.
- Снежное нынче лето... - говорит оборотень. И смотрит на меня с иронией. Он узнает эту местность. Она отзывается чем-то в его душе.
Мне не дано узнать, чем именно.

Наливаю себе глинтвейна в тяжелую керамическую чашу. Вдыхаю аромат. Снежное
лето? Пускай. Нет ничего лучше плохой погоды.
- Леня, ты куришь травку? - Роман протягивает мне портсигар.
- Нет.
Наверное, он и впрямь алкоголик и наркоман...
- Говорят, куда безвреднее алкоголя и табака.
- Говорят, что в Москве кур доят.
Роман колеблется, но закуривает.
Блин. Надины доводы начинают казаться мне не такими уж безумными.
Я пью глинтвейн, Роман курит анашу. Минуты через две щелчком отправляет недокуренную сигарету вниз и говорит:
- Детская забава. Плесни мне вина.
- Это глинтвейн.
- Какая, фиг, разница...
Теперь мы оба потягиваем горячее вино с пряностями. Роман кивает:
- Рулез!
Я согласно киваю. "Рулез" - это что-то хорошее. Холодное пиво, компьютер седьмого поколения, юная красавица, удачно обезвреженный вирус... глинтвейн.
Сидим над обрывом и нам хорошо.
- Что было в том яблочке?
- Новое лекарство от простуды. Очень эффективное.
Роман хмурится.
- Это стоит шесть тысяч?
- Это стоит сто.
- А... - Роман меняется в лице.
- Давай дождемся покупателя.
Оборотень кивает:
- Твоя операция, тебе решать.
Покупатель появляется минут через десять, когда я уже начинаю беспокоиться. Я
знал его лишь под кличкой "Тертый", а он меня - под прозвищем "Стрелок".
Покупатель опрятен и неприметен, простой костюм, незапоминающееся лицо. Молодой
парень с дипломатом в руке.
- Добрый вечер, Стрелок! - говорит он мне. Голос излишне ровен - Тертый общается
через программу-переводчик.

ХОД РАБОТЫ

Задание 1

Получаем значения функции *η(p)* для каждого *p* по формуле $\eta(p)=-p*log_2p$ (Таблица 1)

Таблица 1 - значения функции η(p)

p	η(p)	p	η(p)	p	η(p)
0.01	0.066438562	**0.35**	0.53010061	**0.69**	0.369378896
0.02	0.112877124	**0.36**	0.530615228	**0.7**	0.360201221
0.03	0.151766811	**0.37**	0.530729045	**0.71**	0.35081744
0.04	0.185754248	**0.38**	0.530452897	**0.72**	0.341230456
0.05	0.216096405	**0.39**	0.529797049	**0.73**	0.331443091
0.06	0.243533621	**0.4**	0.528771238	**0.74**	0.32145809
0.07	0.268555089	**0.41**	0.527384716	**0.75**	0.311278124
0.08	0.291508495	**0.42**	0.525646282	**0.76**	0.300905794
0.09	0.312653807	**0.43**	0.523564317	**0.77**	0.29034363
0.1	0.332192809	**0.44**	0.521146811	**0.78**	0.279594097
0.11	0.350286703	**0.45**	0.518401392	**0.79**	0.268659599
0.12	0.367067243	**0.46**	0.515335348	**0.8**	0.257542476
0.13	0.382644141	**0.47**	0.511955649	**0.81**	0.246245011
0.14	0.397110177	**0.48**	0.508268971	**0.82**	0.234769432
0.15	0.410544839	**0.49**	0.504281709	**0.83**	0.223117909
0.16	0.42301699	**0.5**	0.5	**0.84**	0.211292564
0.17	0.434586869	**0.51**	0.495429732	**0.85**	0.199295466
0.18	0.445307614	**0.52**	0.490576565	**0.86**	0.187128634
0.19	0.455226449	**0.53**	0.48544594	**0.87**	0.174794044
0.2	0.464385619	**0.54**	0.480043091	**0.88**	0.162293623
0.21	0.472823141	**0.55**	0.474373062	**0.89**	0.149629255
0.22	0.480573406	**0.56**	0.46844071	**0.9**	0.136802784
0.23	0.487667674	**0.57**	0.46225072	**0.91**	0.12381601
0.24	0.494134485	**0.58**	0.455807613	**0.92**	0.110670695
0.25	0.5	**0.59**	0.449115753	**0.93**	0.097368562
0.26	0.505288283	**0.6**	0.442179356	**0.94**	0.083911298
0.27	0.510021546	**0.61**	0.4350025	**0.95**	0.070300552
0.28	0.514220355	**0.62**	0.427589125	**0.96**	0.056537941
0.29	0.517903806	**0.63**	0.419943048	**0.97**	0.042625047
0.3	0.521089678	**0.64**	0.412067961	**0.98**	0.028563419
0.31	0.523794563	**0.65**	0.403967445	**0.99**	0.014354574
0.32	0.526033981	**0.66**	0.395644966		
0.33	0.527822483	**0.67**	0.38710389		
0.34	0.529173738	**0.68**	0.378347477		

Выводы

Рассчитал значения функции $\eta(p)=-p\log_2 p$. Установил, что она описывает частный вклад одного состояния в общую неопределенность системы и достигает своего максимума при вероятности $p\approx0{,}36$

Задание 2

Определяем значения энтропии при изменении *p* от 0,01 до 0,99 с шагом 0,01 для двух состояний по формуле Шеннона $H(X) = -\sum_{i=1}^{n} p_i * \log_2 p_i$ (Таблица 2). После чего находим максимальное значение для системы. $H_{max} = 1$. Построим график (Рисунок 1).

Таблица 2 - значения энтропии при изменении p

Значение p	Энтропия (бит/сим)	Значение p	Энтропия (бит/сим)	Значение p	Энтропия (бит/сим)
0.01	0.080793136	**0.34**	0.924818705	**0.67**	0.914926373
0.02	0.141440543	**0.35**	0.934068055	**0.68**	0.904381458
0.03	0.194391858	**0.36**	0.942683189	**0.69**	0.893173458
0.04	0.242292189	**0.37**	0.950672093	**0.7**	0.881290899
0.05	0.286396957	**0.38**	0.958042022	**0.71**	0.868721246
0.06	0.327444919	**0.39**	0.964799549	**0.72**	0.855450811
0.07	0.365923651	**0.4**	0.970950594	**0.73**	0.841464636
0.08	0.40217919	**0.41**	0.976500469	**0.74**	0.826746372
0.09	0.436469817	**0.42**	0.981453895	**0.75**	0.811278124
0.1	0.468995594	**0.43**	0.985815037	**0.76**	0.795040279
0.11	0.499915958	**0.44**	0.989587521	**0.77**	0.778011304
0.12	0.529360865	**0.45**	0.992774454	**0.78**	0.760167503
0.13	0.557438185	**0.46**	0.995378439	**0.79**	0.74148274
0.14	0.584238812	**0.47**	0.997401589	**0.8**	0.721928095
0.15	0.609840305	**0.48**	0.998845536	**0.81**	0.70147146
0.16	0.634309555	**0.49**	0.999711442	**0.82**	0.680077046
0.17	0.657704779	**0.5**	1	**0.83**	0.657704779
0.18	0.680077046	**0.51**	0.999711442	**0.84**	0.634309555
0.19	0.70147146	**0.52**	0.998845536	**0.85**	0.609840305
0.2	0.721928095	**0.53**	0.997401589	**0.86**	0.584238812
0.21	0.74148274	**0.54**	0.995378439	**0.87**	0.557438185
0.22	0.760167503	**0.55**	0.992774454	**0.88**	0.529360865
0.23	0.778011304	**0.56**	0.989587521	**0.89**	0.499915958
0.24	0.795040279	**0.57**	0.985815037	**0.9**	0.468995594
0.25	0.811278124	**0.58**	0.981453895	**0.91**	0.436469817
0.26	0.826746372	**0.59**	0.976500469	**0.92**	0.40217919
0.27	0.841464636	**0.6**	0.970950594	**0.93**	0.365923651
0.28	0.855450811	**0.61**	0.964799549	**0.94**	0.327444919
0.29	0.868721246	**0.62**	0.958042022	**0.95**	0.286396957
0.3	0.881290899	**0.63**	0.950672093	**0.96**	0.242292189
0.31	0.893173458	**0.64**	0.942683189	**0.97**	0.194391858
0.32	0.904381458	**0.65**	0.934068055	**0.98**	0.141440543
0.33	0.914926373	**0.66**	0.924818705	**0.99**	0.080793136

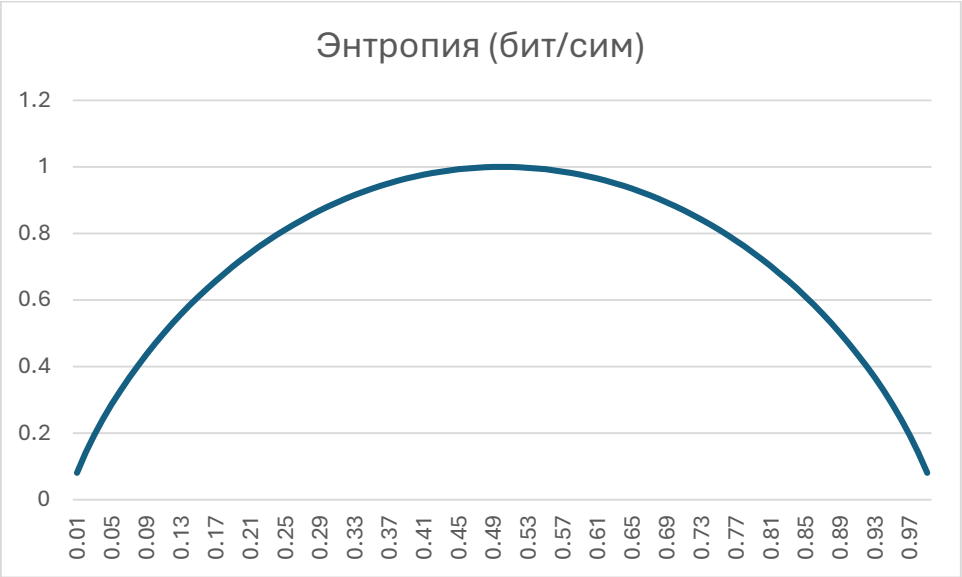

Рисунок 1 – График энтропии системы

Выводы

Задание 3

Пользуясь таблицей частот русского языка и формулой Шеннона $H(X) = -\sum_{i=1}^{n} p_i * \log_2 p_i$ определяем энтропию *H(p)* однобуквенного сочетания русского текста, после чего суммируем полученные значения и получаем энтропию *H* системы (Таблица 3).

Таблица 3 – энтропию однобуквенного сочетания русского текста

Буква	Вероятность		Н буквы (бит/сим)		Н системы
Пробел	0.175		0.440050305		4.348970751
о	0.09		0.312653807		
е	0.072		0.273301868		
а	0.062		0.248718454		
и	0.062		0.248718454		
н	0.053		0.224606783		
т	0.053		0.224606783		
с	0.045		0.201326903		
р	0.04		0.185754248		
в	0.038		0.179278557		
л	0.035		0.169277544		
к	0.028		0.144436022		
М	0.026		0.136898959		
Д	0.025		0.133048202		
П	0.023		0.125171114		
У	0.021		0.117042804		
Я	0.018		0.104325467		
Ы	0.016		0.095452549		
З	0.016		0.095452549		
Ъ	0.014		0.086218011		
Б	0.014		0.086218011		
Г	0.013		0.081449479		
Ч	0.012		0.076569861		
Й	0.01		0.066438562		
Х	0.009		0.061162734		
Ж	0.007		0.050109006		
Ю	0.006		0.044284931		
Ш	0.006		0.044284931		
Ц	0.004		0.031863137		
Щ	0.003		0.025142465		
Э	0.003		0.025142465		
Ф	0.001		0.009965784		

Выводы

На основе таблицы частот рассчитал теоретическую энтропию русского языка (≈4,4бит/симв). Выяснил, что она ниже максимально возможной (≈5,04бит) из-за неравномерного распределения букв в речи.

Задание 4

Для выполнения задания было написано приложение на языке Python. Программа анализирует файл, заполненный пользователем. Чистит лишние символы, приводит к одному регистру. Определяет общее количество символов в очищенном тексте *(n)*. Считает, сколько раз встретилась каждая из букв *(m)*. Считает вероятность для каждого из символа по формуле $(p = m/n)$. Далее ведётся рассчёт энтропии по Шеннону $(I_i=-p_i \cdot log_2(p_i))$ и формируется отчёт. Ход работы программы отображён на (Рисунок 2).

Символ	Кол-во	Вероятность	Вклад в H
'Пробел'	709	0.155687	0.4178
'а'	306	0.067194	0.2618
'б'	68	0.014932	0.0906
'в'	149	0.032718	0.1614
'г'	65	0.014273	0.0875
'д'	100	0.021959	0.1210
'е'	340	0.074660	0.2795
'ж'	31	0.006807	0.0490
'з'	58	0.012736	0.0802
'и'	201	0.044137	0.1987
'й'	55	0.012077	0.0770
'к'	155	0.034036	0.1660
'л'	132	0.028986	0.1481
'м'	150	0.032938	0.1622
'н'	279	0.061265	0.2468
'о'	429	0.094203	0.3211
'п'	107	0.023496	0.1271
'р'	210	0.046113	0.2047
'с'	163	0.035793	0.1720
'т'	289	0.063461	0.2524
'у'	102	0.022398	0.1228
'ф'	3	0.000659	0.0070
'х'	37	0.008125	0.0564
'ц'	16	0.003513	0.0286
'ч'	46	0.010101	0.0670
'ш'	28	0.006148	0.0452
'щ'	13	0.002855	0.0241
'ы'	88	0.019324	0.1100
'ь'	65	0.014273	0.0875
'э'	12	0.002635	0.0226
'ю'	35	0.007686	0.0540
'я'	113	0.024813	0.1323

ИТОГО символов: 4554
Уникальных: 32
ЭНТРОПИЯ ТЕКСТА: 4.38208 бит/символ

Рисунок 2 - Работа программы

Выводы

С помощью Python проанализировал текст. Полученное значение энтропии подтвердило статистическую устойчивость языка и показало, что частотные характеристики конкретного текста близки к теоретическим нормам алфавита.

ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ

```
import math
from collections import Counter

def get_entropy_analysis(file_name):
    try:
        with open(file_name, 'r', encoding='cp1251') as f:
            raw_text = f.read()
    except:
        with open(file_name, 'r', encoding='utf-8') as f:
            raw_text = f.read()

    text = raw_text.lower()

    text = text.replace('ё', 'е')
    text = text.replace('ъ', 'ь')

    allowed_chars = "абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщыьэюя "
    filtered_text = "".join([char for char in text if char in allowed_chars])

    total_len = len(filtered_text)
    if total_len == 0:
        return "Файл пуст или не содержит русских букв."

    # 3. Подсчет частот
    counts = Counter(filtered_text)

    print(f"{'Символ':<10} | {'Кол-во':<8} | {'Вероятность':<12} | {'Вклад в
H':<10}")
    print("-" * 50)

    total_entropy = 0
    # Сортировка по алфавиту
    for char in sorted(counts.keys()):
        count = counts[char]
        p = count / total_len
        h_i = -p * math.log2(p)
        total_entropy += h_i

        # Отображение символа
        char_display = repr(char) if char != " " else "'Пробел'"
        print(f"{char_display:<10} | {count:<8} | {p:.6f}     | {h_i:.4f}")

    print("-" * 50)
```

```python
    print(f"ИТОГО символов: {total_len}")
    print(f"Уникальных: {len(counts)}")
    print(f"ЭНТРОПИЯ ТЕКСТА: {total_entropy:.5f} бит/символ")

if __name__ == "__main__":
    get_entropy_analysis('input.txt')
```

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. **Что такое энтропия и каковы ее свойства?**
   Энтропия — это мера неопределённости системы, которая показывает, насколько случайным является выбор того или иного состояния системы.
   Свойства:
   - Положительность: не меньше нуля;
   - Обращение в ноль: равна нулю, если одно из состояний достоверно;
   - Максимальность: в случае равновероятности всех исходов;
   - Аддитивность: общая энтропия системы объединённых независимых систем равна сумме энтропий каждой системы.
2. **Как вычисляется энтропия системы?**
   Формула Шеннона: $H(X) = -\sum_{i=1}^{n} p_i * \log_2 p_i$
3. **От каких параметров системы зависит энтропия системы?**
   Число состояний и распределение вероятностей состояний.
4. **В каких единицах может измеряться энтропия системы?**
   «Бит» для логарифма с основанием 2, «Нат» для натурального и «Дит» для десятичного.
5. **Как определяется один бит информации в теории информации?**
   Один бит это энтропия простейшей системы, имеющей два равновероятных варианта.
6. **Как вычисляется максимальная энтропия?**
   Энтропия максимальна при равновероятности состояний системы. Тогда формула Шеннона упрощается до формулы Хартли:
   $H_{max} = \log_2 n$
7. **Как определяется энтропия через математическое ожидание?**
   Энтропию можно представить как математическое ожидание (среднее значение) логарифма вероятности состояния системы, взятое с обратный знаком. Случайная величина здесь — это $\log P(X)$.
   Формула через матожидание: $H(X) = M[-\log P(X)]$
   Это означает, что энтропия есть среднее значение «неожиданности» событий.

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы были изучены практические методы измерения неопределенности систем с помощью формулы Шеннона. На примере математических моделей в Excel и анализа реального текста на Python подтверждена фундаментальная зависимость энтропии от вероятности событий: информация максимальна при полной неопределенности и снижается по мере появления закономерностей.

Работа позволила выявить информационную избыточность русского языка и экспериментально доказать, что частотные характеристики художественного текста соответствуют теоретическим нормам алфавита.